# BÀI TẬP MÔ HÌNH HÓA UML

Activity Diagram và Use Case Diagram

## 1. Đề bài 1: Vẽ Activity Diagram xử lý đơn hàng

### 1.1. Mô tả tình huống

Một hệ thống bán hàng trực tuyến xử lý đơn hàng theo quy trình sau:

1. Quy trình bắt đầu khi một đơn hàng được đặt (**Order Placed**). Hệ thống tiếp nhận đơn hàng qua hoạt động **Receive order**.
2. Sau khi tiếp nhận, hệ thống thực hiện đồng thời hai hoạt động:
    - kiểm tra thông tin đơn hàng (**Validate Order**);
    - kiểm tra thông tin thanh toán (**Validate Payment Information**).

   Chỉ khi cả hai hoạt động hoàn tất, quy trình mới tiếp tục.
3. Hệ thống đánh giá kết quả kiểm tra:
    - nếu thông tin đơn hàng không hợp lệ (**Invalid order details**), đơn hàng bị từ chối qua hoạt động **Reject Order**;
    - nếu thông tin đơn hàng hợp lệ (**Valid order details**), hệ thống chuyển sang hoạt động **Process Payment**.
4. Việc thanh toán được xử lý theo một trong ba phương thức:
    - thẻ tín dụng (**Process credit card payment**);
    - PayPal (**Process PayPal payment**);
    - chuyển khoản ngân hàng (**Process bank transfer payment**).

   Các nhánh phương thức thanh toán được gom lại trước khi đánh giá trạng thái xử lý thanh toán (**Processing Payment**).
5. Hệ thống kiểm tra kết quả thanh toán:
    - nếu thanh toán thất bại (**Payment Failed**), đơn hàng bị chuyển đến **Reject Order**;
    - nếu thanh toán hoàn tất (**Payment Done**), hệ thống thực hiện **Fulfill Order**.
6. Trong giai đoạn hoàn tất đơn hàng, hệ thống tiến hành giao hàng (**Shipping Order**) và đánh giá kết quả:
    - nếu giao hàng thất bại (**Shipping failed**), đơn hàng bị chuyển đến **Reject Order**;
    - nếu giao hàng thành công (**Ship Success**), hệ thống thực hiện **Complete order**, sau đó quy trình kết thúc.

## 1.2. Yêu cầu đối với sơ đồ

Vẽ một UML Activity Diagram thể hiện đầy đủ:

- một nút bắt đầu và một nút kết thúc hoạt động;
- các activity và tên activity đúng như mô tả;
- thanh fork/join cho hai bước kiểm tra diễn ra đồng thời;
- các thanh đồng bộ và nút rẽ nhánh/gộp nhánh tại đúng vị trí của quy trình;
- các guard hoặc nhãn luồng: **Invalid order details**, **Valid order details**, **Processing Payment**, **Payment Failed**, **Payment Done**, **Shipping Order**, **Shipping failed** và **Ship Success**;
- các luồng thất bại đều dẫn về hoạt động **Reject Order**.

*Lưu ý về sơ đồ mẫu:* Thanh ngang trước ba phương thức thanh toán được trình bày như một thanh phân nhánh. Xét đúng ngữ nghĩa UML, nếu khách hàng chỉ chọn một phương thức thanh toán thì vị trí này nên dùng **decision node** thay cho **fork node**. Khi chấm theo hình mẫu, sinh viên trình bày đúng bố cục và ký pháp của hình được cung cấp.